

Passo-a-Passo para usar Bootstrap

Bootstrap foi desenvolvido por Mark Otto (<https://twitter.com/mdo>) e Jacob Thornton (<https://twitter.com/fat>) no Twitter como um framework (kit de ferramentas) de front-end¹ para o desenvolvimento rápido de aplicações e sites web.

Esse pacote contém HTML e modelos de design baseados em CSS para tipografia, forms, botões, navegação e outros componentes de interface, bem como extensões JavaScript opcionais. É compatível com as versões mais recentes de todos os principais navegadores. Desde a versão 2.0 suporta web design **responsivo**. Isso significa que o layout das páginas web se ajusta dinamicamente, levando em conta as características do dispositivo usado (desktop, tablet, celular). Muito importante!

Bootstrap é de código aberto (open source) e está disponível no GitHub. Qualquer desenvolvedor é encorajado a participar do projeto e fazer suas próprias contribuições para a plataforma.

É compatível com HTML5 e CSS3, possibilita a criação de layouts responsivos e o uso de grids, permitindo que seu conteúdo seja organizado em até 12 colunas e que comporte-se de maneira diferente para cada resolução.

Como qualquer outra ferramenta, Bootstrap possui vantagens e desvantagens. É importante conhecer e entender suas funcionalidades para saber os momentos e situações adequadas para utilizá-lo.

Vantagens:

- Possui documentação detalhada e de fácil entendimento
- É otimizado para o desenvolvimento de layouts responsivos
- Possui componentes suficientes para o desenvolvimento de qualquer site ou sistema web com interface simples
- Facilita a criação e edição de layouts por manter padrões
- Funciona em todos os navegadores atuais (Chrome, Safari, Firefox, IE, Opera)

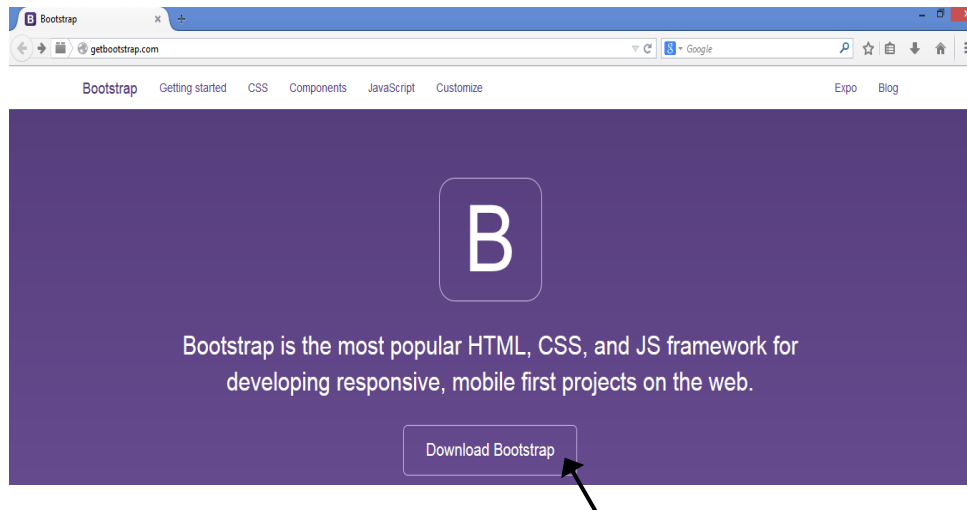
Desvantagens:

- Seu código terá de seguir os “padrões de desenvolvimento Bootstrap”
- Tema padrão é comum do Bootstrap: caso você não faça ajustes visuais, seu projeto se parecerá com outros que também utilizam o Bootstrap
- Performance: por ser um framework grande contendo CSS, JS e Fonts, onde na maior parte dos casos, você não irá utilizar nem a metade que o framework proporciona
- Dependência com jQuery

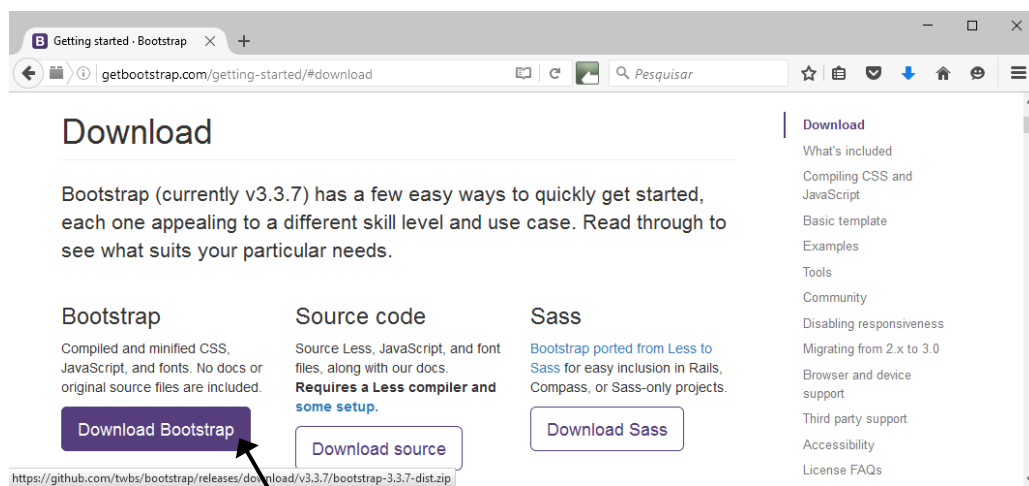
¹ Desenvolvedor **front-end**: é o responsável pelas interfaces das páginas web. Trabalha com HTML, CSS e JavaScript. Já os desenvolvedores **back-end**, são os responsáveis por dinamizar o site através das linguagens de programação (Java, C#, PHP, entre outras).

Baixando e Usando Bootstrap

Passo1) Site oficial: getbootstrap.com

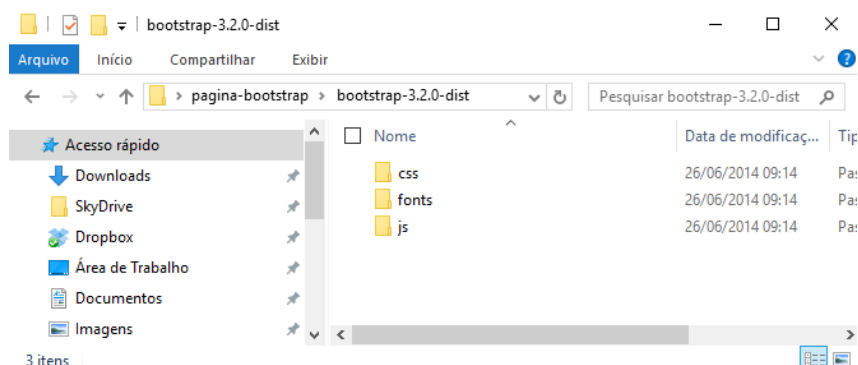


Passo2) Fazer **Download** do Bootstrap



Passo3) Você vai baixar um arquivo chamado: **bootstrap-3.3.7-dist.zip** (versão atual em setembro de 2016)

Você pode **salvar e descompactar** esse arquivo dentro de uma pasta no Desktop: por exemplo, crie uma pasta chamada “pagina-bootstrap” (lembre-se que não pode ter maiúsculas nem espaços no nome da pasta). Suas pastas ficarão da seguinte forma (na imagem abaixo aparece uma versão antiga do bootstrap: 3.2.0):



A estrutura é simples, o pacote contém três tipos diferentes de arquivos (CSS, JavaScript e Fonts), que vêm devidamente organizados em suas pastas. Montar um layout é fácil e rápido utilizando a documentação disponível no site. Como toda a estrutura do CSS já vem definida, basta procurar o componente necessário e adicionar seu código (ou seja, copiar e colar) na sua página. Em poucos minutos seu layout toma forma e está pronto para uso! E o mesmo acontece com o JavaScript.

Atenção: No download do Bootstrap, vem os seguintes arquivos e pastas:

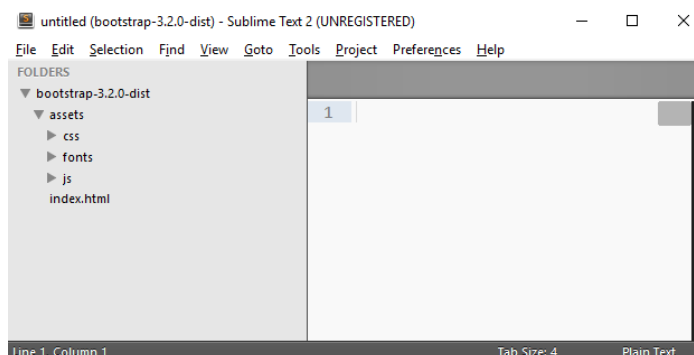
```
bootstrap/
├── css/
│   ├── bootstrap.css
│   ├── bootstrap.css.map
│   ├── bootstrap.min.css
│   ├── bootstrap.min.css.map
│   ├── bootstrap-theme.css
│   ├── bootstrap-theme.css.map
│   ├── bootstrap-theme.min.css
│   └── bootstrap-theme.min.css.map
├── js/
│   ├── bootstrap.js
│   └── bootstrap.min.js
└── fonts/
    ├── glyphs-halflings-regular.eot
    ├── glyphs-halflings-regular.svg
    ├── glyphs-halflings-regular.ttf
    ├── glyphs-halflings-regular.woff
    └── glyphs-halflings-regular.woff2
```

O que você irá precisar será:

```
bootstrap/
├── css/
│   └── bootstrap.min.css
├── js/
│   └── bootstrap.min.js
└── fonts/
    ├── glyphs-halflings-regular.eot
    ├── glyphs-halflings-regular.svg
    ├── glyphs-halflings-regular.ttf
    ├── glyphs-halflings-regular.woff
    └── glyphs-halflings-regular.woff2
```

Então você pode e deve **apagar os arquivos que não vai precisar**. Verifique que vai ficar apenas 1 arquivo na pasta CSS e 1 na pasta JS. Na pasta Fonts, não mexa.

Você também pode criar uma pasta chamada **assets**, que é bastante usada para colocar as outras pastas dentro (css, js e fonts). Abrindo no Sublime, seu diretório ficaria assim (arquivo **index.html** fora da pasta assets):



Sistema de Grids

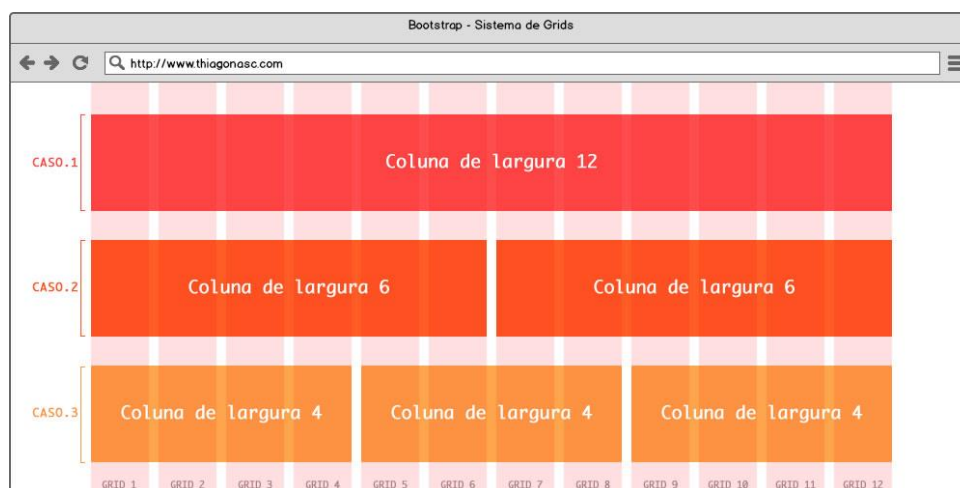
O Bootstrap precisa de um elemento que envolva o site para abrigar o sistema de Grid:

```
<div class='container'>
</div>
```

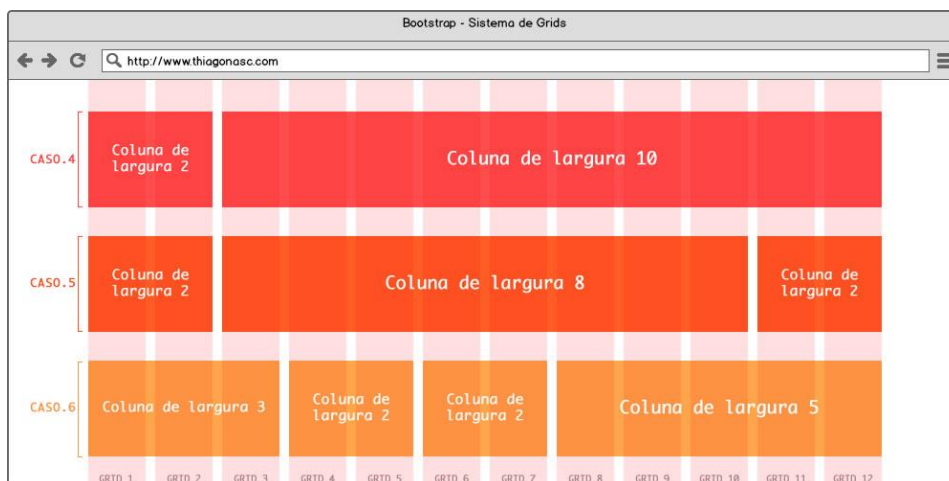
O uso efetivo dos grids é fundamental para um bom projeto com o Bootstrap e entender sua lógica é simples. O sistema de grids possibilita a divisão em até **12 colunas** de mesma largura:



Se você não deseja dividir seu conteúdo, basta usar uma única coluna de largura 12 (como apresentado no Caso 1 da imagem abaixo). Se você deseja dividir o conteúdo em 2 partes iguais, de mesma largura, basta criar 2 colunas de largura 6 cada uma (Caso 2). Se desejar dividir seu conteúdo em 4 partes iguais, de mesma largura, basta criar 4 colunas de largura 4 cada uma (Caso 3).



A mesma lógica segue para qualquer divisão. Portanto, se você deseja dividir seu conteúdo em 4 partes diferentes, utilizando larguras diferentes para cada coluna, basta criá-las, cada uma com sua largura específica, de modo que o resultado da soma das larguras seja sempre 12 (exemplos na imagem a seguir).

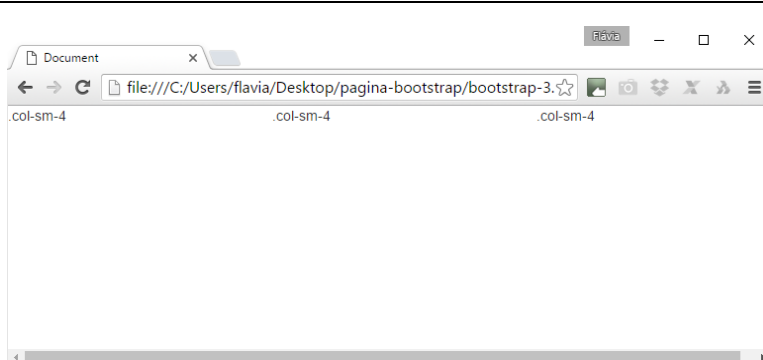


O uso de grids possibilita mudar o visual de um site ou sistema de maneira fácil e rápida, alterando apenas o valor da largura das colunas. **E o melhor vem agora: as grids são nativamente responsivas!** Você pode definir grids diferentes para cada tipo de resolução. Esses comportamentos são definidos através das classes **xs** (extra small), **sm** (small), **md** (medium) e **lg** (large), de acordo com o dispositivo a ser utilizado (smartphone, tablet, notebook ou desktop). Abaixo, uma imagem explicando essa nomenclatura das classes de grids:

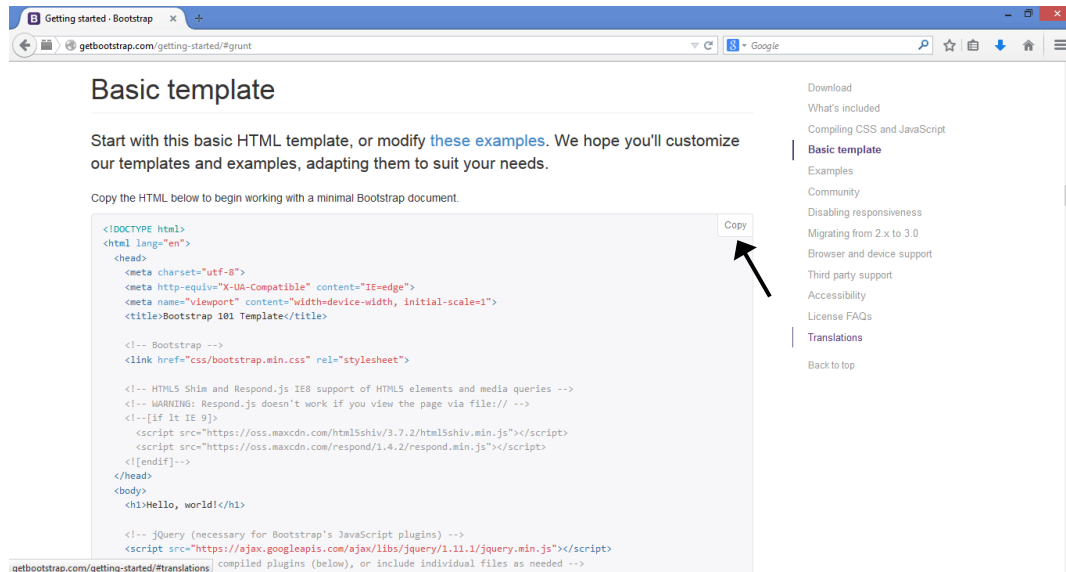
Dispositivos → Breakpoints →	Smartphones "Extra small" (<768px)	Tablets "Small" (≥768px)	Notebooks "Medium" (≥992px)	Desktops "Large" (≥1200px)
Comportamento das colunas	Normal, independe do breakpoint	Iniciam empilhadas (como linhas), mas se dispõem lado a lado à partir dos breakpoints		
Prefixo da classe	.col-xs-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-

Fonte: <http://edsonjunior.com/compreendendo-grid-do-bootstrap/>

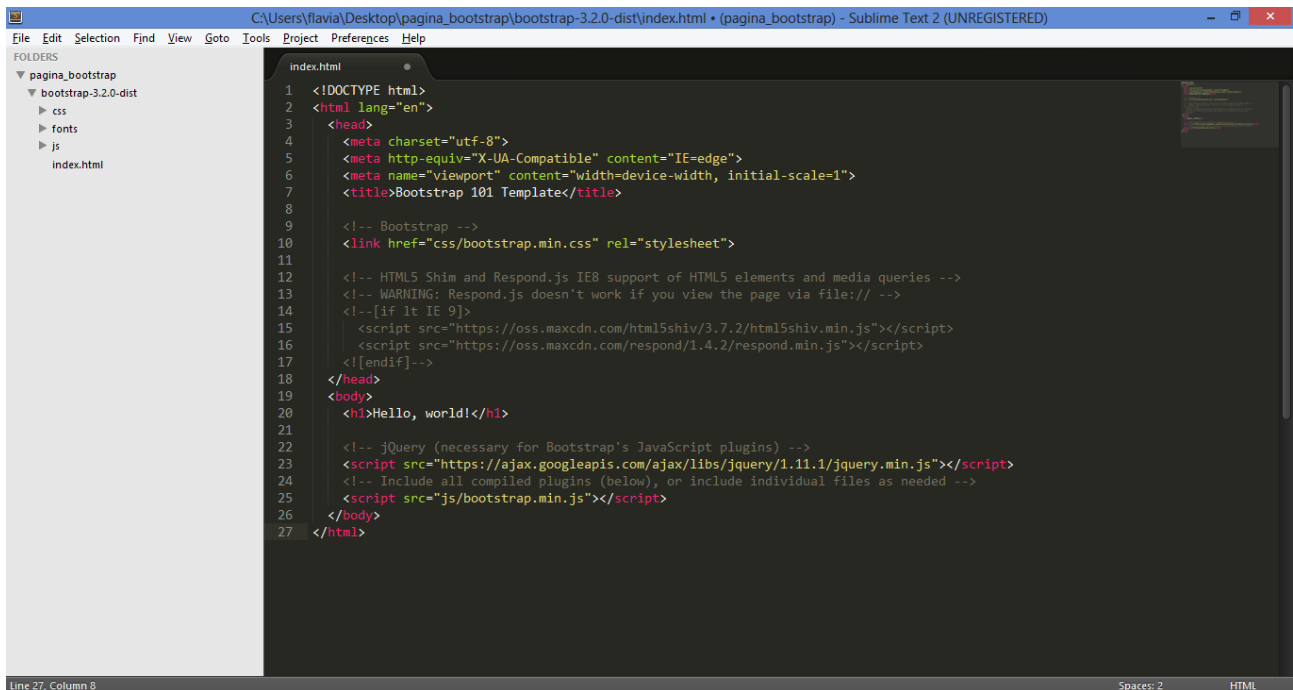
Esse site (http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_grid_examples.asp) possui exemplos muito bons.

Por exemplo, esse arquivo index.html abaixo:	Resulta em:
<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head> 4 <meta charset="UTF-8"> 5 <title>Document</title> 6 <link rel="stylesheet" href=" 7 assets/css/bootstrap.min.css"> 8 </head> 9 <body> 10 11 <div class="row"> 12 <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div> 13 <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div> 14 <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div> 15 </div> 16 </body> 17 </html> </pre>	

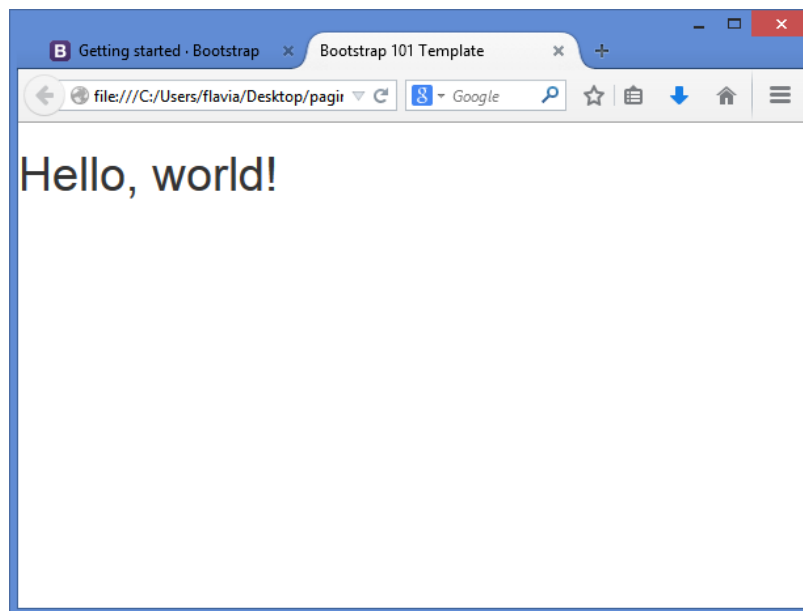
Passo4) Criando o primeiro projeto com Bootstrap: dentro da **pasta pagina-bootstrap** (na raiz) vamos criar um arquivo chamado **index.html** (pode ser usado qualquer Editor de Textos para criar este arquivo: temos usado o Sublime, mas pode ser até o Bloco de Notas). Na página oficial do Bootstrap, clique na opção **Getting Started** e vá descendo até onde aparece **Basic Template**. Vamos copiar e colar esse código no arquivo que estamos criando, chamado **index.html** (tem um botão Copy no canto superior direito).



Nosso arquivo **index.html**, ficará como apresentado na imagem abaixo (usando Editor **Sublime Text**):



E o resultado, abrindo o arquivo **index.html** no **browser**, é:



Esse código básico declara o HTML5, carrega os arquivos necessários (CSS + JavaScript) e define uma estrutura básica para o projeto.

Passo5) Agora vamos alterando e incluindo componentes para deixarmos o site da nossa maneira. Podemos iniciar alterando o título, por exemplo: `<title>Criando Site usando Bootstrap</title>`

Passo6) Através dos **menus Components, CSS e JavaScript**, na página inicial do Bootstrap, você encontrará um menu enorme à direita com exemplos de tudo que é necessário para desenvolver páginas web, como por exemplo: Navbar (menus), Modal, Botões, Carousel etc.

Passo7) Algumas dicas de links com exemplos interessantes:

- Criando tela de Login: <http://www.html5dev.com.br/2013/01/17/bootstrap-criando-uma-tela-de-login/>
- Formatando Botões: <http://www.html5dev.com.br/2013/01/21/bootstrap-tudo-sobre-botoes/>
- Temas para o Bootstrap: <http://startbootstrap.com/>
- Vídeos sobre o Bootstrap: <http://www.tekzoom.com.br/category/bootstrap-framework-responsive/>

Fontes consultadas para elaboração deste passo-a-passo

<http://edsonjunior.com/compreendendo-grid-do-bootstrap/>

<http://getbootstrap.com/>

<http://pt.slideshare.net/iagoEffting/introduo-a-bootstrap-3>

<http://thiagonasc.com/desenvolvimento-web/desenvolvendo-com-bootstrap-3-um-framework-front-end-que-vale-a-pena>

<http://www.slideee.com/slide/introdu-o-a-bootstrap-3>

<http://www.oneskyapp.com/es/docs/bootstrap/getting-started/>

<http://www.html5dev.com.br/2013/01/16/bootstrap-primeiros-passos/>